🧮 דף נוסחאות: אלגברה

מתמטיקה ט׳ · חלק 1

🧠 חזקה: מה זה x^2?

$$x \cdot x = x^2$$

בחיבור: $x + x = 2x$

בכפל: $x \cdot x = x^2$

דוגמה: $2x \cdot 3x = 6x^2$ (מספרים כופלים, x־ים נאספים)

➕➖ סימנים בכפל

$(+) \cdot (+) = +$ $\quad$ $(+) \cdot (-) = -$

$(-) \cdot (-) = +$ $\quad$ $(-) \cdot (+) = -$

אותו סימן = **פלוס**. סימנים שונים = **מינוס**.

דוגמה: $(-2) \cdot (-3) = 6$

🍕 פתיחת סוגריים

$$a(b + c) = ab + ac$$

הכפל פוגש **כל אחד** בתוך הסוגריים.

דוגמה: $2x(x + 8) = 2x^2 + 16x$

⚠️ מינוס לפני סוגריים הופך כל סימן בפנים:

$-(x - 3) = -x + 3$

🤝 חוק הפילוג המורחב

$$(a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd$$

4 לחיצות יד: כל אחד מהראשונים כופל כל אחד מהשניים.

דוגמה: $(x + 2)(x + 8) = x^2 + 10x + 16$

🕳️ מכפלה שווה 0

$$a \cdot b = 0$$

אם המכפלה 0, אחד הגורמים הוא 0:

$a = 0$ **או** $b = 0$

דוגמה: $(x + 5)(x - 2) = 0$ ולכן $x = 2$ או $x = -5$

☂️ הוצאת גורם משותף

$$x^2 - 3x = x(x - 3)$$

$x(x - 3) = 0$ ולכן $x = 0$ **או** $x = 3$

⚠️ לא מחלקים ב־x! קודם מעבירים הכל לצד אחד: $x^2 - 9x = 0 \longleftarrow x^2 = 9x$

✂️ כש־x^2 מתבטל

יש x^2 בשני הצדדים? מוחקים אותו, ונשארת משוואה פשוטה.

דוגמה: $x^2 + 3x + 5 = x^2 + 4x$

$3x + 5 = 4x$ ולכן $x = 5$

📐 שטח והיקף

מלבן: שטח $= a \cdot b$

היקף $= 2a + 2b$

ריבוע (צלע a): שטח $= a^2$

היקף $= 4a$

👴 בעיה מילולית = סב״מ

1. **סמן** — מה זה x?
2. **בטא** — כתבו כל צלע בעזרת x
3. **משוואה** — בנו, פתחו סוגריים, פתרו

דוגמה: מלבן: רוחב x, אורך $x + 5$. מאריכים ב־3 ומקצרים ב־1, השטח קטן ב־2:

$(x + 8)(x - 1) = x(x + 5) - 2$

$x^2 + 7x - 8 = x^2 + 5x - 2 \longleftarrow 2x = 6 \longleftarrow x = 3$

✅ בסוף: מציבים את x בחזרה ובודקים שאורך כל צלע חיובי.

טיפ: לפני כל בעיה מילולית — לצייר ולכתוב על הציור 🖍️

דף נוסחאות: דלתון במערכת צירים

מתמטיקה ט׳ · חלק 2

נקודה במערכת צירים

(x, y)

x קודם: ימינה (+) או שמאלה (−).
y אחר כך: למעלה (+) או למטה (−).

קודם מסדרון (x), אחר כך מדרגות (y)

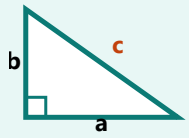
מרחק על קו ישר

אותו **y**? מרחק = x גדול פחות x קטן.
אותו **x**? מרחק = y גדול פחות y קטן.

דוגמה: $B(-4,3)$, $D(7,3)$: $BD = 7 - (-4) = 11$

משפט פיתגורס

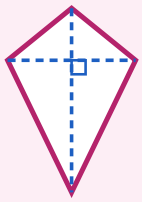
$$a^2 + b^2 = c^2$$



c = הצלע הארוכה, מול הזווית הישרה.

שלישיית הזהב: 3, 4, 5 (9 + 16 = 25)

מה זה דלתון?



מרובע עם **2 זוגות** של צלעות **שכנות** שוות.
אלכסונים **מאונכים** (90°).
האלכסון הראשי **חוצה** את השני לשני חצאים שווים.

שטח דלתון

$$S = (d_1 \cdot d_2) \div 2$$

d_1, d_2 = אורכי שני האלכסונים.

דוגמה: $6 \cdot 11 \div 2 = 33$

דלתון אחר עם שטח 33? מספיק ש־$d_1 \cdot d_2 = 66$

שטח משולש

$$S = (\text{בסיס} \cdot \text{גובה}) \div 2$$

בסיס כפול הגובה אליו, חלקי 2.
במשולש ישר זווית: ניצב כפול ניצב, חלקי 2.

דוגמה: משולש AED: $3 \cdot 7 \div 2 = 10.5$

שיפוע ומשוואת ישר

$$m = (y_2 - y_1) \div (x_2 - x_1)$$

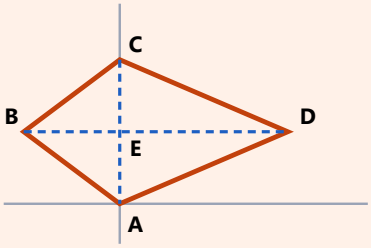
שיפוע = כמה עולים ÷ כמה זזים ימינה.
יורד משמאל לימין = שיפוע **שלילי**.

$$y = mx$$

ישר שעובר בראשית (0, 0).

דוגמה: AB מ־$A(0,0)$ ל־$B(-4,3)$:
$m = 3 \div (-4) = -¾$ ולכן $y = -¾x$

שאלה 3 במבט אחד



$A(0,0)$ $B(-4,3)$ $C(0,6)$ $D(7,3)$ $E(0,3)$
$AC = 6$ $BD = 11$ $AB = 5$ (שלישיית הזהב)
שטח הדלתון = **33** · שטח AED = **10.5** · ישר AB: $y = -¾x$

טיפ: בכל שאלה על צירים — לסמן את הנקודות על שרטוט קודם